

Билинейные формы

✓ Опр

$\exists V$ -линейное пр-во; ф-я $B(x, y): V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ наз-ся билинейной формой, если:

① $B(\alpha x + \beta y, z) = \alpha B(x, z) + \beta B(y, z)$;

② $B(x, \alpha y + \beta z) = \alpha B(x, y) + \beta B(x, z)$.

Е.г. (x, y) - скалярное произв

Матрица билинейной формы

$\exists (e_1, \dots, e_n) = e$ - базис V , тогда $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, $y = \sum_{i=1}^n y_i e_i$; $B(x, y) = B(\sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n y_j e_j) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i y_j B(e_i, e_j)$.

✓ Опр

Матрицей билинейной формы B в базисе e наз-ся матрица $A = (a_{ij})$, где $a_{ij} = B(e_i, e_j)$.

Е.г. Для (x, y) $A = \Gamma(e_1, \dots, e_n)$

$$\exists X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow B(x, y) = X^T \cdot A \cdot Y$$

Е.г. $B(x, y) = 3x_1 \cdot y_1 - x_1 y_2 + 2x_2 y_1$.

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}. \exists a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \text{ тогда } B(a, b) = 3 \cdot 2 + 1 + 2 \cdot 2 = 11$$

Изменение матрицы при смене базиса

$\exists e$ - старый базис, e' - новый базис, C - матрица перехода, тогда $e' = e \cdot C$ и $X_{e'} = C \cdot X_e$.

$$B(x, y) = X_e^T \cdot A_e \cdot Y_e = (C \cdot X_{e'})^T \cdot A_e \cdot (C \cdot Y_{e'}) = X_{e'}^T \cdot (C^T \cdot A_e \cdot C) \cdot Y_{e'} \Rightarrow A_{e'} = C^T \cdot A_e \cdot C$$

Квадратичные формы

✓ Опр

Квадратичная форма $B(x, y)$ наз-ся симметричной, если $B(x, y) = B(y, x) \forall x, y \in V$.

✓ Зам

Матрица симметричной формы симметр. $A^T = A$.

✓ Опр

Квадратичной формой $Q(x): V \rightarrow \mathbb{R}$ наз-ся функция, которая получается из симметричной билин. формы: $Q(x) = B(x, x)$.

✓ Теор (О единственности симметричной формы)

Для любой квадратичной формы единственная симм. билин. форма $B(x, x) = Q(x)$.

Док-во:

$\exists Q(x) = B_0(x, x)$ с матр. A_0 .

$\forall B(x, y) = \frac{1}{2}(B_0(x, y) + B_0(y, x))$.

$B(x, y)$ - симметр.

$B(x, x) = B_0(x, x) = Q(x)$

Единственность: $Q(x) = B(x, x)$

$Q(x+y) = B(x, x) + B(x, y) + B(y, x) + B(y, y)$

$= B(x, x) + 2B(x, y) + B(y, y) =$

$= Q(x) + 2B(x, y) + Q(y) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y))$

Взаимно-однозначные соотв. $Q(x)$ и $B(x, y)$.

Е.г. $Q(x) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 6x_2x_3$.

$B(x, y) = \frac{1}{2}((x_1+y_1)^2 - 4(x_1+y_1)(x_2+y_2) + 6(x_2+y_2)(x_3+y_3) - x_1^2 + 4x_1x_2 - 6x_2x_3 - y_1^2 + 4y_1y_2 - 6y_2y_3)$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Закон инерции квадратичных форм

$$Q(x) = X^T \cdot A \cdot X = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{i \neq j} a_{ij} x_i x_j$$

(в базисе e)

✓ Опр

Канонический вид квадр. форма $Q(x)$ - это её представление в виде:

$$Q(x) = \lambda_1 \tilde{x}_1^2 + \dots + \lambda_n \tilde{x}_n^2.$$

✓ Теор

Число положит., отрицат. и нулевых коэф. в каноническом виде квадратич. формы не зависит от способа приведения к каноническому виду.

Док-во: to look

✓ Опр

Совокупность (p, q, r) , где p - число полож. коэф., q - отриц. коэф., r - нулевых наз-ся сигнатурой квадратичной формы. (индекс инерции)

✓ Опр

Рангом формы наз-ся число $p+q$.

Е.г. $Q(x) = x_1^2 + 2x_2^2 - x_3^2$ $(2, 1, 0)$
 $5y_1^2 - 3y_2^2 - y_3^2$ $(1, 2, 0)$

Главные миноры матрицы

✓ Опр

Главный минор k -го порядка матрицы A — это определитель Δ_k подматрицы, сост. из перв. k строк и столбцов A .

$$\Delta_1 = a_{11}$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$\exists$ все $\Delta_k \neq 0$, $f = \mu_1 y_1^2 + \dots + \mu_n y_n^2$. $\tilde{A} = \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & \mu_n \end{pmatrix} = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$.

$$\mu_1 = \Delta_1 \quad \Delta_k = \prod_{i=1}^k \mu_i \Rightarrow \mu_k = \frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}}$$

$$\mu_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta_1}$$

$$\mu_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta_2}$$

$$\dots$$

$$\mu_n = \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}}$$

Способы приведения к каноническому виду

1) С помощью ортогонального преобразования базиса:

$A = A^T \Rightarrow$ спектр $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ и ЭОНБ из соб. в-в A .
 S -матрица из соб. в-в (ортогональная).

2) Метод Лагранжа

3) Метод Якоби: $\rightarrow$

Е.г. $Q(x)$ задана матрицей $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

$$\Delta_1 = 1 \quad \mu_1 = 1$$

$$\Delta_2 = 1 \quad \mu_2 = 1$$

$$\Delta_3 = -1 \quad \mu_3 = -1$$

$$Q(x) = x_1^2 + 5x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_2x_3$$